

Diagnostic de Systèmes Probabilistes

Baptiste DIEDLER

Encadrants : Engel Lefaucheux, Marie Duflot-Kremer

2 Juin 2025 - 25 Juillet 2025

école —
normale —
supérieure —
paris—saclay —

université
PARIS-SACLAY

01101100
01101111
01110010
01101001
01100001
01101100
01101111
01110010
01101001
01100001011
1110010011
'00001011
'111111

Loria

Laboratoire lorrain de recherche
en informatique et ses applications

Les systèmes font des fautes.

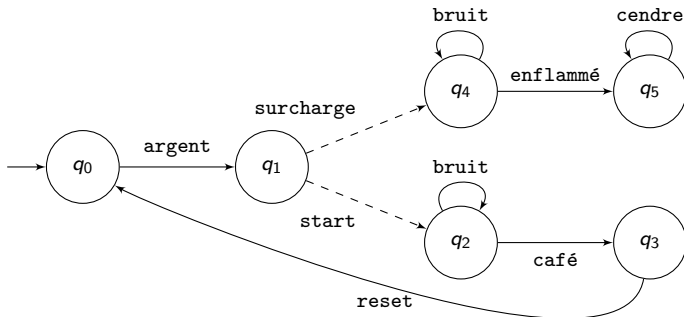


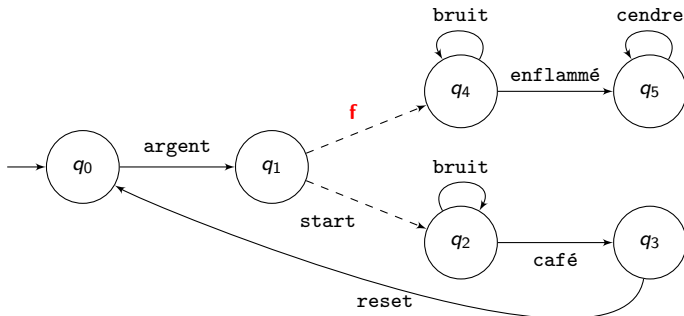
Des pertes d'argent, de temps et humaines.



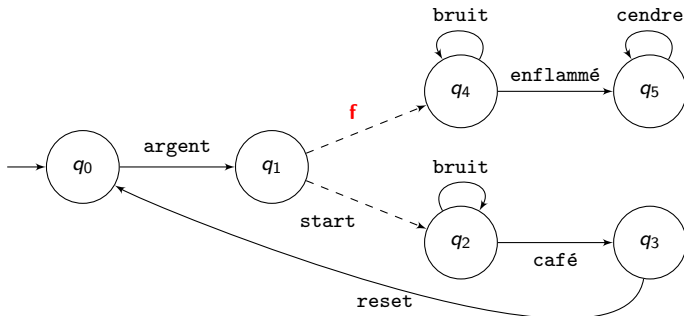
[jotily: 909474696]

Définitions



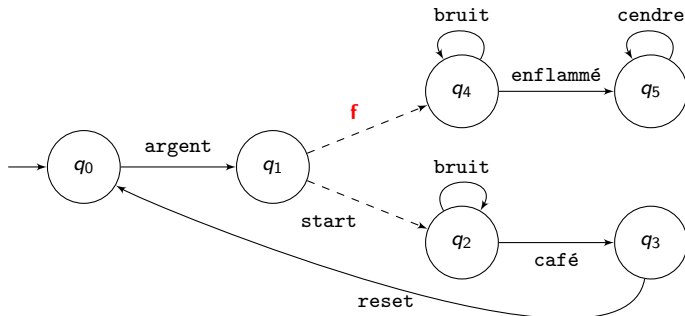


Faute: **f=overload**.



Faute: **f=overload.**

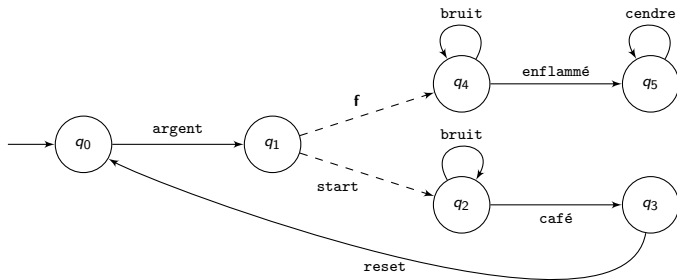
Run: $\rho = q_0 \xrightarrow{\text{argent}} q_1 \xrightarrow{\text{start}} q_2 \xrightarrow{\text{bruit}} q_2 \xrightarrow{\text{bruit}} q_2 \xrightarrow{\text{café}} q_3 \xrightarrow{\text{reset}} q_0.$



Faute: **f=overload.**

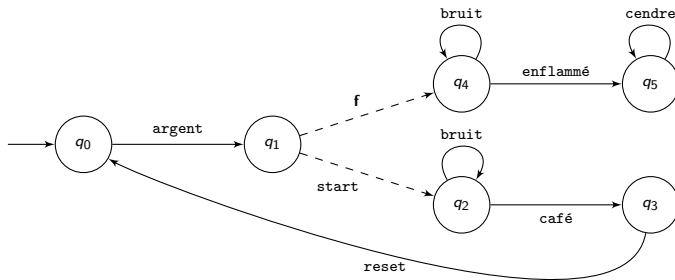
Run: $\rho = q_0 \xrightarrow{\text{argent}} q_1 \xrightarrow{\text{start}} q_2 \xrightarrow{\text{bruit}} q_2 \xrightarrow{\text{bruit}} q_2 \xrightarrow{\text{café}} q_3 \xrightarrow{\text{reset}} q_0.$

Observation: $\pi_\rho = \text{argent} \cdot \text{bruit} \cdot \text{bruit} \cdot \text{café} \cdot \text{reset}.$



Question (Diagnostic)

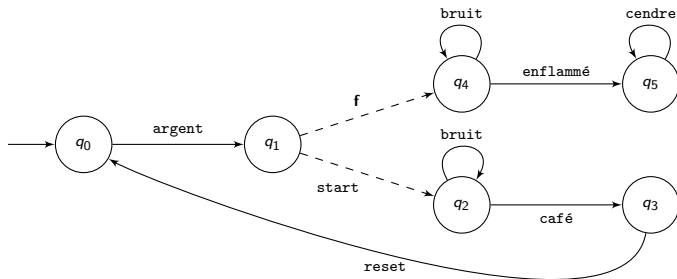
Peut-on **détecter** les fautes ?



Question (Diagnostic)

Peut-on **détecter** les fautes ?

A Tale of Two Diagnoses in Probabilistic Systems de Nathalie Bertrand,
Serge Haddad et Engel Lefauchaux, Information and Computation,
2019.[BHL-19]



Question (Dégradation)

Peut-on **compter** les fautes ?

Question (Dégradation)

*Peut-on **compter** les fautes ?*

$$C : \Sigma_o^* \rightarrow \mathbb{N}$$

Question (Dégradation)

*Peut-on **compter** les fautes ?*

$$C : \Sigma_o^* \rightarrow \mathbb{N}$$

Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

Question (Dégradation)

*Peut-on **compter** les fautes ?*

$$C : \Sigma_o^* \rightarrow \mathbb{N}$$

Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

Correctness: $\forall \rho \in \Omega, C(\pi_\rho) \leq |\rho|_f.$

Question (Dégradation)

*Peut-on **compter** les fautes ?*

$$C : \Sigma_o^* \rightarrow \mathbb{N}$$

Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

Correctness: $\forall \rho \in \Omega, C(\pi_\rho) \leq |\rho|_f.$

Reactivity: ???

- 1 Dégradation de système
- 2 Dégradation de système probabiliste
- 3 Contrôle et système probabiliste

Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

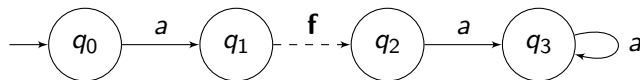
Correctness: $\forall \rho \in \Omega, C(\pi_\rho) \leq |\rho|_f.$

Reactivity: il existe un $K \in \mathbb{N}$ tel que $|\rho|_f \leq C(\pi_\rho) + K.$

Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

Correctness: $\forall \rho \in \Omega, C(\pi_\rho) \leq |\rho|_f$.

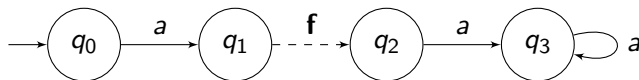
Reactivity: il existe un $K \in \mathbb{N}$ tel que $|\rho|_f \leq C(\pi_\rho) + K$.



Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

Correctness: $\forall \rho \in \Omega, C(\pi_\rho) \leq |\rho|_f$.

Reactivity: il existe un $K \in \mathbb{N}$ tel que $|\rho|_f \leq C(\pi_\rho) + K$.



Notion étudiée par
Bastien Pichet, Liam Graslin, Pierre Geronimus, Thomas Moretti.

Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

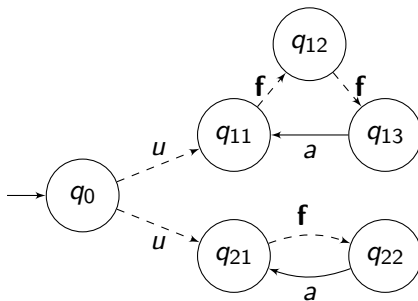
Correctness: $\forall \rho \in \Omega, C(\pi_\rho) \leq |\rho|_f.$

Reactivity: il existe un $K_1, K_2 \in \mathbb{N}$ tel que $|\rho|_f \leq K_2 \cdot C(\pi_\rho) + K_1.$

Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

Correctness: $\forall \rho \in \Omega, C(\pi_\rho) \leq |\rho|_f$.

Reactivity: il existe un $K_1, K_2 \in \mathbb{N}$ tel que $|\rho|_f \leq K_2 \cdot C(\pi_\rho) + K_1$.



Existence: Est ce que le système admet un compteur multiplicatif ?

Existence: Est ce que le système admet un compteur multiplicatif ?

Théorème

Savoir si $\mathcal{A}$ admet un compteur multiplicatif est décidable est $NLOGSPACE$.

Synthèse: Si le système admet un compteur multiplicatif, peut-on le calculer ?

Synthèse d'un compteur multiplicatif

Synthèse: Si le système admet un compteur multiplicatif, peut-on le calculer ?

Definition (**Automate de croyance** noté $\mathcal{B}_{\mathcal{A}}$.)

$Q = \mathcal{P}(Q_{\mathcal{A}} \times [0, N])$ est l'ensemble des états et $N = |Q|^2$.

$s_0 = (q_0, 0)$ représente l'état initial.

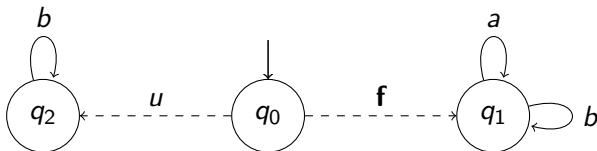
$\Gamma = \Sigma_o$ est l'alphabet.

$T = Q \times \Gamma \times Q$ est l'ensemble des transitions de l'automate.

$V : T \rightarrow \mathbb{N}$ est la fonction de coût des transitions.

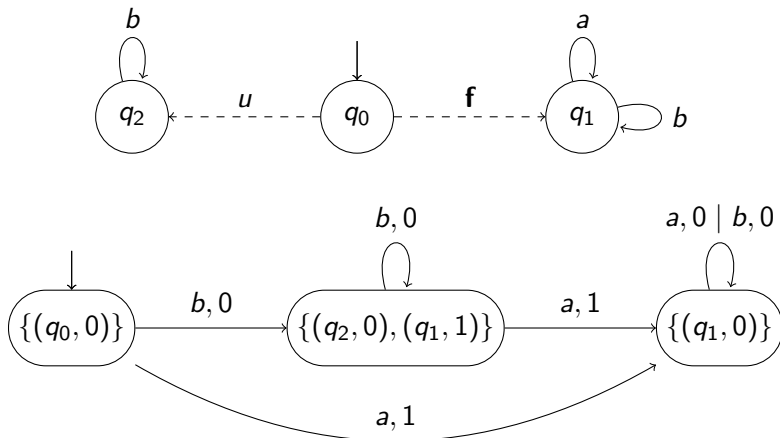
Synthèse d'un compteur multiplicatif

Synthèse: Si le système admet un compteur multiplicatif, peut-on le calculer ?



Synthèse d'un compteur multiplicatif

Synthèse: Si le système admet un compteur multiplicatif, peut-on le calculer ?



Synthèse: Si le système admet un compteur multiplicatif, peut-on le calculer ?

Théorème

$\mathcal{A}$ admet un compteur multiplicatif si et seulement si C_B est multiplicatif pour $\mathcal{A}$.

Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

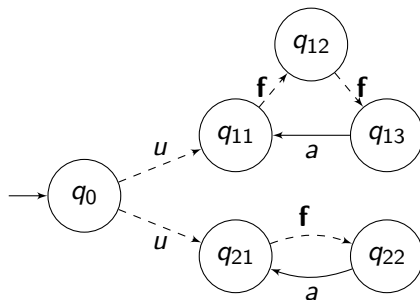
Correctness: $\forall \rho \in \Omega, C(\pi_\rho) \leq |\rho|_f.$

Reactivity: $\forall \rho, \exists N \in \mathbb{N}, \rho \preceq \rho' \wedge |\rho'| \geq N \Rightarrow C(\pi_{\rho'}) \geq |\rho|_f.$

Commitment: $\forall w, w' \in \Sigma_o^*, w \preceq w' \Rightarrow C(w) \leq C(w')$

Correctness: $\forall \rho \in \Omega, C(\pi_\rho) \leq |\rho|_f$.

Reactivity: $\forall \rho, \exists N \in \mathbb{N}, \rho \preceq \rho' \wedge |\rho'| \geq N \Rightarrow C(\pi_{\rho'}) \geq |\rho|_f$.



Existance : Est-ce que le système admet un compteur résilient ?

Existance : Est-ce que le système admet un compteur résilient ?

Théorème

Savoir si $\mathcal{A}$ admet un compteur résilient est décidable en $NLOGSPACE$.

Démonstration

Existence : Est-ce que le système admet un compteur résilient ?

Théorème

Savoir si $\mathcal{A}$ admet un compteur résilient est décidable en $NLOGSPACE$.

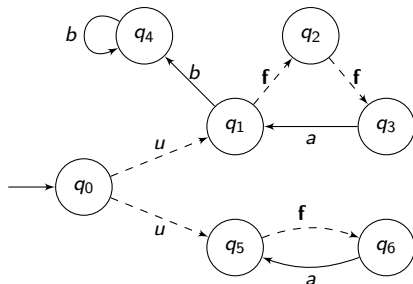
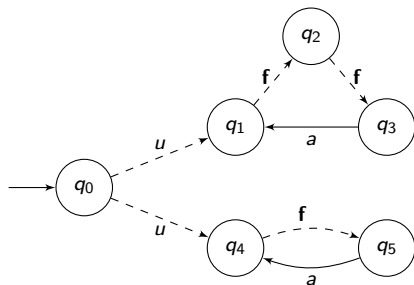
Démonstration

*Soit $\mathcal{A}$ un LTS. $\mathcal{A}$ n'admet pas de compteur résilient
si et seulement si*

*il existe $\rho, \rho' \in \Omega$, deux exécutions se terminant respectivement en q, q'
telles que $|\rho|_f > |\rho'|_f \wedge \pi_\rho = \pi_{\rho'} \wedge \mathcal{I}_{q,q'} \neq \emptyset$.*

Synthèse : Si le système admet un compteur résilient, peut-on le calculer ?

Synthèse : Si le système admet un compteur résilient, peut-on le calculer ?



Un compteur fini résilient est un compteur résilient reconnu par l'automate de croyance.

Existance : Est-ce que le système admet un compteur fini résilient ?

Un compteur fini résilient est un compteur résilient reconnu par l'automate de croyance.

Existance : Est-ce que le système admet un compteur fini résilient ?

Théorème

Le problème de décider si $\mathcal{A}$ admet un compteur fini résilient est décidable en $NLOGSPACE$.

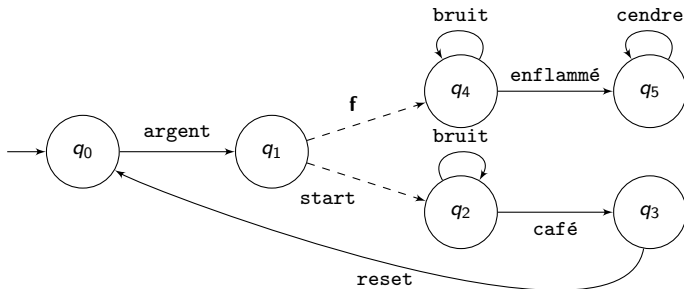
Synthèse : Si le système admet un compteur fini résilient, peut-on le calculer ?

Synthèse : Si le système admet un compteur fini résilient, peut-on le calculer ?

Par définition du compteur fini résilient, on peut construire l'automate de croyance.

- 1 Dégradation de système
- 2 Dégradation de système probabiliste
- 3 Contrôle et système probabiliste

Compteur Résilient et Système Probabiliste



$\text{Op}_{\infty}^{\rho}$: L'ensemble des exécutions infinies ρ' telles que $\rho \preceq \rho'$ et pour toute exécution finie $\rho^{\sim}$, $\rho \preceq \rho^{\sim} \preceq \rho'$ et $C(\pi_{\rho^{\sim}}) < |\rho|_f$.

Op_n^{ρ} : L'ensemble des exécutions infinies telles qu'il existe un préfixe ρ'' de longueur $|\rho| + n$ avec $n \in \mathbb{N}$ de l'exécution vérifiant $\rho \preceq \rho''$ et $C(\pi_{\rho''}) < |\rho|_f$.

Op_∞^ρ : L'ensemble des exécutions infinies ρ' telles que $\rho \preceq \rho'$ et pour toute exécution finie $\rho^\sim$, $\rho \preceq \rho^\sim \preceq \rho'$ et $C(\pi_{\rho^\sim}) < |\rho|_f$.

Op_n^ρ : L'ensemble des exécutions infinies telles qu'il existe un préfixe ρ'' de longueur $|\rho| + n$ avec $n \in \mathbb{N}$ de l'exécution vérifiant $\rho \preceq \rho''$ et $C(\pi_{\rho''}) < |\rho|_f$.

Definition

I-résilient: $\forall \rho, \mathbb{P}(\text{Op}_\infty^\rho) = 0$.

Op_∞^ρ : L'ensemble des exécutions infinies ρ' telles que $\rho \preceq \rho'$ et pour toute exécution finie $\rho^\sim$, $\rho \preceq \rho^\sim \preceq \rho'$ et $C(\pi_{\rho^\sim}) < |\rho|_f$.

Op_n^ρ : L'ensemble des exécutions infinies telles qu'il existe un préfixe ρ'' de longueur $|\rho| + n$ avec $n \in \mathbb{N}$ de l'exécution vérifiant $\rho \preceq \rho''$ et $C(\pi_{\rho''}) < |\rho|_f$.

Definition

I-résilient: $\forall \rho, \mathbb{P}(\text{Op}_\infty^\rho) = 0$.

Definition

F-résilient: $\forall \epsilon, \forall \rho, \exists n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(\text{Op}_n^\rho) < \epsilon$.

Op_∞^ρ : L'ensemble des exécutions infinies ρ' telles que $\rho \preceq \rho'$ et pour toute exécution finie $\rho^\sim$, $\rho \preceq \rho^\sim \preceq \rho'$ et $C(\pi_{\rho^\sim}) < |\rho|_f$.

Op_n^ρ : L'ensemble des exécutions infinies telles qu'il existe un préfixe ρ'' de longueur $|\rho| + n$ avec $n \in \mathbb{N}$ de l'exécution vérifiant $\rho \preceq \rho''$ et $C(\pi_{\rho''}) < |\rho|_f$.

Definition

I-résilient: $\forall \rho, \mathbb{P}(\text{Op}_\infty^\rho) = 0$.

Definition

F-résilient: $\forall \epsilon, \forall \rho, \exists n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(\text{Op}_n^\rho) < \epsilon$.

Definition

ϵ F-résilient: $\forall \rho, \exists n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(\text{Op}_n^\rho) < \epsilon \cdot \mathbb{P}(\rho)$.

I-résilient: $\forall \rho, \mathbb{P}(\mathbf{Op}_{\infty}^{\rho}) = 0$.

F-résilient: $\forall \epsilon, \forall \rho, \exists n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(\mathbf{Op}_n^{\rho}) < \epsilon$.

ϵ **F-résilient:** $\forall \rho, \exists n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(\mathbf{Op}_n^{\rho}) < \epsilon \cdot \mathbb{P}(\rho)$.

Théorème

*Soit $\mathcal{A}$ un pLTS. Alors $\mathcal{A}$ est **I-résilient** si et seulement si $\mathcal{A}$ est **F-résilient** si et seulement si $\mathcal{A}$ est ϵ **F-résilient**.*

Démonstration

I-résilient: $\forall \rho, \mathbb{P}(\mathbf{Op}_{\infty}^{\rho}) = 0$.

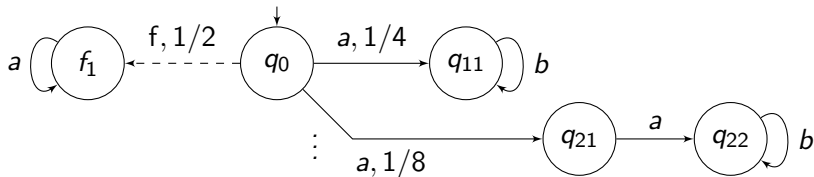
F-résilient: $\forall \epsilon, \forall \rho, \exists n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(\mathbf{Op}_n^{\rho}) < \epsilon$.

ϵ **F-résilient:** $\forall \rho, \exists n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(\mathbf{Op}_n^{\rho}) < \epsilon \cdot \mathbb{P}(\rho)$.

Théorème

*Soit $\mathcal{A}$ un pLTS à **branchement fini**. Alors $\mathcal{A}$ est **I-résilient** si et seulement si $\mathcal{A}$ est **F-résilient** si et seulement si $\mathcal{A}$ est ϵ **F-résilient**.*

Démonstration



[BHL-19]

Existance : Est-ce que le système admet un compteur fini ***l-résilient*** ?

Existence : Est-ce que le système admet un compteur fini **I-résilient** ?

Théorème

*Soit $\mathcal{A}$ un $pLTS$. Alors le problème de décider si $\mathcal{A}$ admet un compteur **I-résilient** est calculable en $PSPACE$.*

Démonstration

Existence : Est-ce que le système admet un compteur fini **I-résilient** ?

Théorème

*Soit $\mathcal{A}$ un pLTS. Alors le problème de décider si $\mathcal{A}$ admet un compteur **I-résilient** est calculable en PSPACE.*

Démonstration

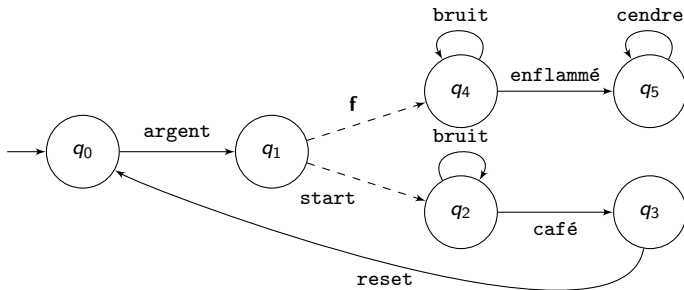
*Soit $\mathcal{A}$ un pLTS. Alors, $\mathcal{A}$ n'admet pas de compteur **I-résilient** si et seulement s'il existe ρ, ρ' tels que $\pi_\rho = \pi_{\rho'}$ et $|\rho|_f > |\rho'|_f$ et $\mathbb{P}(\mathcal{I}_{q,q'}) > 0$.*

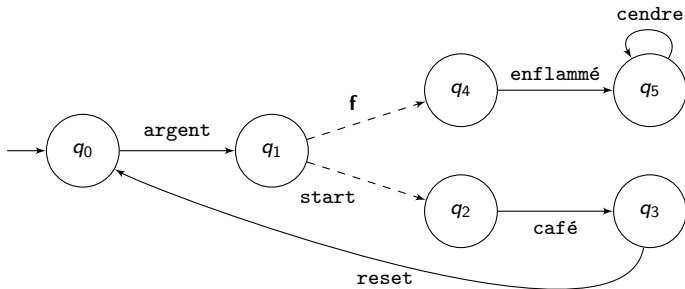
Synthèse : Si le système admet un compteur fini ***l-résilient***, peut-on le calculer ?

Synthèse : Si le système admet un compteur fini **I-résilient**, peut-on le calculer ?

Par définition du compteur fini **I-résilient**, on peut construire l'automate de croyance.

- 1 Dégradation de système
- 2 Dégradation de système probabiliste
- 3 Contrôle et système probabiliste





Question (Active **I**-résilient)

*Existe-t-il une stratégie σ telle que $\mathcal{A}_\sigma$ soit **I**-résilient ?*

Question (Active $\mathbf{I}$ -résilient)

Existe-t-il une stratégie σ telle que $\mathcal{A}_\sigma$ soit $\mathbf{I}$ -résilient ?

Théorème

Le active $\mathbf{I}$ -résilient problème est indécidable.

Compteurs et Systèmes,
Compteurs et Systèmes Probabilistes,
Compteurs et Systèmes Probabilistes Contrôlés.

Compteurs et Systèmes, Compteurs et Systèmes Probabilistes, Compteurs et Systèmes Probabilistes Contrôlés.

- Varier la correction du compteur.
- Automate de croyance : réseaux de Pétri.
- Étudier d'autres systèmes (piles).
- Approfondir la notion de contrôle.

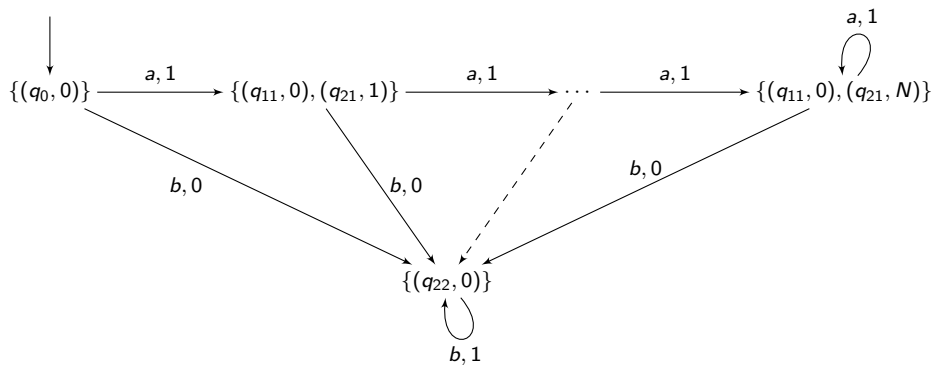


Figure: Belief automaton du système résilient

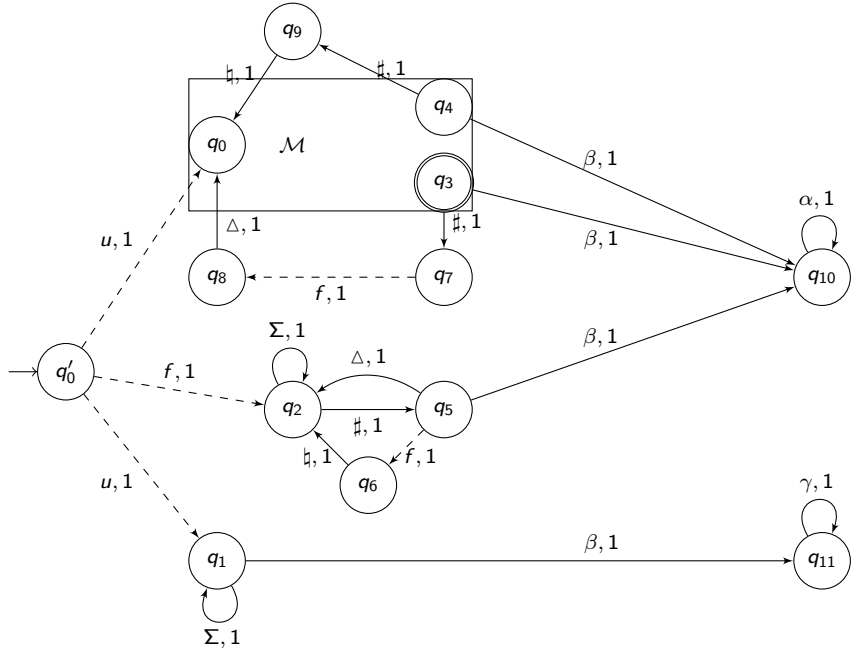


Figure: Réduction de PBA-Isolation problem to **I-résilient** controllable problem

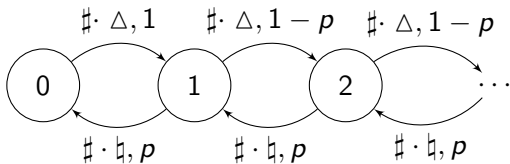
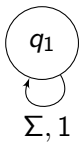
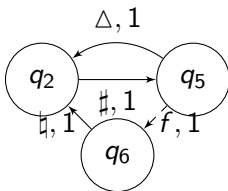


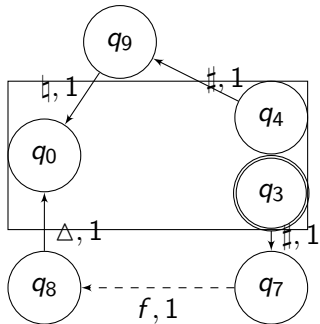
Figure: Chaîne de Markov représentant le retard de fautes entre D_2 et D_3



(a) Représentation de D_1



(b) Représentation de D_2



(c) Représentation de D_3



Nathalie Bertrand, Serge Haddad, Engel Lefauchaux. *A Tale of Two Diagnoses in Probabilistic Systems*, Information and Computation, 2019, 269, pp.1-33.



M. Sampath, R. Sengupta, S. Lafortune, K. Sinnamohideen, D. Teneketzis. *Diagnosability of discrete-event systems*, IEEE Transactions on Automatic Control, 1995, 40(9), pp.1555-1575.



The pomdp page. <https://www.pomdp.org/>.



Wai-Ki Ching, Ximin Huang, Michael K. Ng, and Tak Kuen Siu. *Markov Chains: Models, Algorithms and Applications*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2nd edition, 2013.



Martin L. Puterman. *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. John Wiley & Sons, Inc., USA, 1st edition, 1994.